

Cinema Management System

Sistem de Gestiune a unui Cinematograf

Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava
Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor

Materie: Programare Orientată pe Obiecte
Îndrumător: Prodan Remus

Student: Calancea Daniel | Grupa: 3121B | Anul II
An academic: 2025-2026

Implementat în C++17 cu Qt6 GUI și CI/CD GitHub Actions

1. Descriere Generală

Cinema Management System este o aplicație C++17 care simulează gestionarea completă a unui cinematograful. Sistemul suportă trei roluri de utilizator — Administrator, Angajat și Client — fiecare cu interfețe diferite și permisiuni distincte. Datele sunt persistate automat în fișiere CSV, astfel încât modificările efectuate de administrator sunt vizibile imediat la repornirea aplicației sau din interfața grafică Qt.

Argument	Interfață	Roluri disponibile
--staff	Terminal ANSI	Administrator, Angajat
--client	Qt6 GUI	Client (vizualizare și rezervare)

2. Arhitectura Proiectului

Proiectul este organizat pe straturi clare: backend (logica de domeniu), UI terminal (interfața staff), UI Qt (interfața client) și persistență (stocare CSV). Compilarea este controlată prin CMake cu opțiunea BUILD_QT_UI pentru activarea UI-ului grafic.

Director / Fișier	Rol
include/	Header-e: interfețe, clase de domeniu, tipuri
src/	Implementări: Film, Sala, Rezervare, Cinematograf, Persistenta
ui_terminal/	UIAdmin, UIAngajat — meniuri ANSI colorate
ui_qt/	MainWindow, FilmCard, SalaWidget, RezervareDialog
tests/	12 teste unitare (test_rezervari.cpp)
docs/	Documentație PDF
.github/workflows/ci.yml	GitHub Actions CI/CD
CMakeLists.txt	Build system (CMake 3.16+, opțional Qt6)

3. Clase Principale

3.1 ICinemaService — interfață pură

Interfața abstractă definește contractul serviciului de cinema: gestionare filme și săli, realizare și anulare rezervări, căutare și filtrare. Clasa Cinematograf o implementează în totalitate, respectând principiul de segregare a interfețelor.

3.2 Film

Câmp	Tip	Descriere
id	int	Identificator unic, generat automat prin câmpul static nextId
titlu	string	Titlul filmului
gen	string	Genul filmului (SF, Dramă, Acțiune, etc.)
durata	int	Durata în minute
tip	TipFilm	Enum: _2D sau _3D
descriere	string	Descriere scurtă afișată în UI
posterPath	string	Cale imagine poster (opțional, folosit de UI Qt)

⚠ Film are doi constructori: unul normal (ID generat automat) și unul cu ID explicit, folosit exclusiv de Persistenta::incarcaFilme() pentru a reconstitui obiectele din CSV fără a deranja contorul nextId.

3.3 Sala

Câmp	Tip	Descriere
id	int	ID unic automat
nume	string	Denumire (ex: "Sala 1")
nrRanduri	int	Numărul de rânduri
nrColoane	int	Numărul de coloane
ocupat	vector<vector<bool>>	Matrice stare locuri (true = ocupat)
tipuriLocuri	vector<vector<TipLoc>>	Tip fiecare loc: STANDARD / VIP / STUDENT

3.4 Rezervare și RezervareOnline

Rezervare este clasa de bază care stochează legătura film-sală-loc și calculează prețul final. RezervareOnline o extinde prin moștenire, adăugând emailul clientului și confirmarea. Gestionarea polimorfă se realizează prin `unique_ptr<Rezervare>`.

Metodă	Descriere
calculeazaPret()	Preț bază (2D=30, 3D=45 lei) × modificador tip loc × weekend (+15%)
getTip()	Returnează "fizică" sau "online" (virtual, suprascris)
afiseaza()	Afișează detaliile rezervării (virtual, suprascris)
trimitConfirmare()	Simulează trimiterea email-ului (doar RezervareOnline)

3.5 Prețuri — formula de calcul

Tip film	Tip loc	Zi normală	Weekend (+15%)
2D	STANDARD	30 lei	34,50 lei
2D	VIP (+50%)	45 lei	51,75 lei
2D	STUDENT (−20%)	24 lei	27,60 lei
3D	STANDARD	45 lei	51,75 lei
3D	VIP (+50%)	67,50 lei	77,63 lei
3D	STUDENT (−20%)	36 lei	41,40 lei

4. Ierarhia de Excepții

Clasă excepție	Condiție de aruncare
CinemaException	Clasă de bază — toate excepțiile sistemului
LocOcupatException	Locul (rând, coloană) este deja rezervat
IndexInvalidException	Rândul sau coloana depășesc dimensiunile sălii
FilmNotFoundException	Nu există film cu ID-ul dat
SalaNotFoundException	Nu există sală cu ID-ul dat
RezervareNotFoundException	Nu există rezervare cu ID-ul dat
AnulareImpossibilaException	Anularea nu este posibilă (mai puțin de 2 ore)

5. Persistență CSV

Clasa `Persistenta` asigură salvarea și încărcarea automată a tuturor datelor cinematografului în/din trei fișiere CSV create în directorul de lucru curent al aplicației. La prima pornire se generează date demo și se salvează imediat. La fiecare pornire ulterioară, datele sunt restaurate automat.

Fișier	Conținut
filme.csv	Lista tuturor filmelor din sistem
sali.csv	Lista sălilor cu configurația tipurilor de locuri
rezervari.csv	Lista tuturor rezervărilor (fizice și online)

5.1 Format filme.csv

Câte un film per linie, câmpurile separate prin ::

```
id;titlu;gen;durata;tip;descriere
1;Inception;SF;148;3D;Un hoț de vise
2;Interstellar;SF;169;2D;Călătorie în spațiu
```

Poz.	Câmp	Tip	Exemplu
1	id	întreg	1
2	titlu	text	Inception
3	gen	text	SF
4	durata	întreg	148
5	tip	2D/3D	3D
6	descriere	text	Un hoț de vise

5.2 Format sali.csv

Primele 4 câmpuri descriu sala; urmează codul tipului fiecărui loc (parcurs rând cu rând, coloană cu coloană):

```
id;nume;nrRanduri;nrColoane;tipLoc_0_0;tipLoc_0_1;...;tipLoc_R_C
1;Sala 1;6;8;1;1;1;1;1;1;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;...;2;2;2;2;2;2;2;2
```

Cod	Tip loc	Efect asupra prețului
0	STANDARD	Fără modificare
1	VIP	Prețul crește cu 50%
2	STUDENT	Prețul scade cu 20%

5.3 Format rezervari.csv — semnificația câmpurilor

Câte o rezervare per linie. Valorile pentru rând și coloană sunt indexate de la 0 (primul rând = 0, prima coloană = 0).

```
filmId;salaId;rand;col;isOnline;email
1;1;5;3;1;client@gmail.com
2;1;2;4;0;
```

Poz.	Câmp	Valori posibile	Exemplu	Semnificație
1	filmId	întreg ≥ 1	1	ID-ul filmului rezervat
2	salaId	întreg ≥ 1	1	ID-ul sălii
3	rand	întreg ≥ 0 (baza 0)	5	Rândul 6 (indexat de la 0)
4	col	întreg ≥ 0 (baza 0)	3	Coloana 4 (indexată de la 0)
5	isOnline	0 sau 1	1	1 = online, 0 = fizică
6	email	text sau gol	client@gmail.com	Email client (gol dacă fizică)

Exemplu: linia 1;1;5;3;1;client@gmail.com reprezintă rezervarea filmului cu ID 1 (Inception), în sala 1, rândul 6 (index 5), coloana 4 (index 3), efectuată online de client@gmail.com.

5.4 Flux de date

Eveniment	Acțiune
Prima pornire (lipsă filme.csv)	seedDemoData() → salveazaTot() → creează cele 3 CSV
Porniri ulterioare (--staff)	incarcaTot() restaurează filme, săli, rezervări din CSV
Ieșire din --staff	salveazaTot() actualizează toate cele 3 CSV
Pornire --client (Qt)	incarcaTot() afișează datele curente din CSV

6. Roluri și Interfete

6.1 Administrator (--staff → opțiunea 1)

Opțiune	Acțiune
1	Listare filme
2	Adăugare film nou

Opțiune	Acțiune
3	Ștergere film după ID
4	Listare săli
5	Adăugare sală nouă
6	Ștergere sală după ID
7	Vizualizare toate rezervările
8	Căutare film după titlu
0	Ieșire (salvează automat în CSV)

6.2 Angajat (--staff → opțiunea 2)

Opțiune	Acțiune
1	Listare filme disponibile
2	Vizualizare locuri sală
3	Realizare rezervare fizică
4	Realizare rezervare online (cu email)
5	Anulare rezervare după ID
6	Vizualizare toate rezervările
0	Ieșire (salvează automat în CSV)

6.3 Client — UI Qt6 (--client)

Interfața grafică afișează filmele sub formă de carduri cu poster placeholder, gen, durată și prețul minim. Clientul poate filtra după tip (2D/3D) și poate căuta după titlu. La click pe Rezervă se deschide o fereastră de selectare a locului pe o hartă vizuală a sălii, urmată de un dialog de confirmare unde se introduce adresa de email. Datele sunt încărcate din CSV la pornire, deci sunt mereu sincronizate cu ce a creat administratorul.

7. Teste Unitare

Fișierul `tests/test_rezervari.cpp` conține 12 teste organizate în 4 categorii. Sunt rulate automat prin GitHub Actions la fiecare push pe branch-ul `develop`.

Categorie	Test	Verifică
Prețuri	<code>test_pret_2D_standard</code>	2D STANDARD = 30 lei (sau +15% weekend)
Prețuri	<code>test_pret_3D_standard</code>	3D STANDARD = 45 lei
Prețuri	<code>test_pret_3D_vip</code>	3D VIP = 67,50 lei
Prețuri	<code>test_pret_2D_student</code>	2D STUDENT = 24 lei
Excepții	<code>test_loc_ocupat_arunca_exceptie</code>	LocOcupatException la dublu-ocupare
Excepții	<code>test_index_invalid_arunca_exceptie</code>	IndexInvalidException la index invalid
Excepții	<code>test_index_negativ_arunca_exceptie</code>	IndexInvalidException la index negativ
Rezervare online	<code>test_rezervare_online_email</code>	Email salvat corect
Rezervare online	<code>test_rezervare_online_confirmare</code>	<code>trimitConfirmare()</code> setat pe <code>true</code>
Sală	<code>test_sala_initial_libera</code>	Toate locurile libere la creare
Sală	<code>test_sala_locuri_libere_scad</code>	<code>getNumarLocuriLibere()</code> scade la <code>ocupa()</code>
Sală	<code>test_sala_eliberare_loc</code>	<code>elibereaza()</code> eliberează locul corect

✓ Toate 12 teste trec cu succes la compilare în WSL (Ubuntu 20.04) și în CI/CD.

8. CI/CD — GitHub Actions

Fișierul `.github/workflows/ci.yml` configurează un pipeline automat care rulează la fiecare push sau pull request pe branch-urile `develop` și `feature/**`.

Pas pipeline	Descriere
Checkout	Clonează repo-ul
Install deps	<code>apt-get: g++, cmake, make</code>
Configure	<code>cmake -B build (fără Qt, BUILD_QT_UI=OFF)</code>
Build	<code>cmake --build build</code>
Run tests	<code>ctest --test-dir build -V</code> — rulează <code>cinema_tests</code>

9. Compilare si Rulare

9.1 Terminal (g++ / WSL)

```
g++ -std=c++17 -Iinclude \
  src/Film.cpp src/Sala.cpp src/Rezervare.cpp src/RezervareOnline.cpp \
  src/Cinematograf.cpp src/Persistenta.cpp \
  ui_terminal/UITerminal.cpp ui_terminal/UIAdmin.cpp ui_terminal/UIAngajat.cpp \
  src/main.cpp -o cinema

./cinema --staff      # mod administrator / angajat
./cinema --client     # eroare dacă Qt nu este compilat
```

9.2 Cu Qt6 (CMake)

```
mkdir build && cd build
cmake .. -DBUILD_QT_UI=ON
cmake --build .
./cinema --client     # UI grafic Qt
```

9.3 Teste unitare

```
g++ -std=c++17 -Iinclude \
  src/Film.cpp src/Sala.cpp src/Rezervare.cpp src/RezervareOnline.cpp \
  src/Cinematograf.cpp src/Persistenta.cpp \
  tests/test_rezervari.cpp -o cinema_tests

./cinema_tests
```

⚠ Qt Creator pe Windows: Ctrl+5 → Build Settings → bifați BUILD_QT_UI → Run CMake → Rebuild All. La Run Settings → Command line arguments: --client

10. Dependente

Componentă	Versiune minimă	Necesar pentru
g++ / clang++	C++17	Compilare backend + terminal
CMake	3.16	Build system
Qt6 Widgets	6.x	Interfața grafică client (opțional)
Qt6 PrintSupport	6.x	Modul Qt suplimentar
GitHub Actions	ubuntu-latest	CI/CD automat

✓ Proiectul compilează și rulează fără Qt instalat — modul --client returnează un mesaj de eroare clar, iar toate celelalte funcționalități rămân disponibile prin --staff.